

Arquitectura del Sistema de Inventario

1. Resumen ejecutivo

El sistema es una aplicación web de inventario orientada a una empresa de construcción. Permite administrar productos, ubicaciones, stock, órdenes de compra, solicitudes de reposición, ventas, movimientos y reportes. La solución está dividida en frontend, backend y base de datos, y se puede ejecutar de forma local o en una red local mediante Docker Compose.

Objetivo del sistema

- Centralizar el control del inventario entre un almacén central y varias sucursales.
- Separar responsabilidades por rol: administrador, supervisor de almacén central, supervisor de sucursal y vendedor.
- Registrar movimientos de inventario derivados de compras, reposiciones, recepciones y ventas.
- Proteger las pantallas y operaciones mediante autenticación, JWT, sesiones activas y validación de roles.
- Permitir que varias laptops accedan al sistema desde la misma red local.

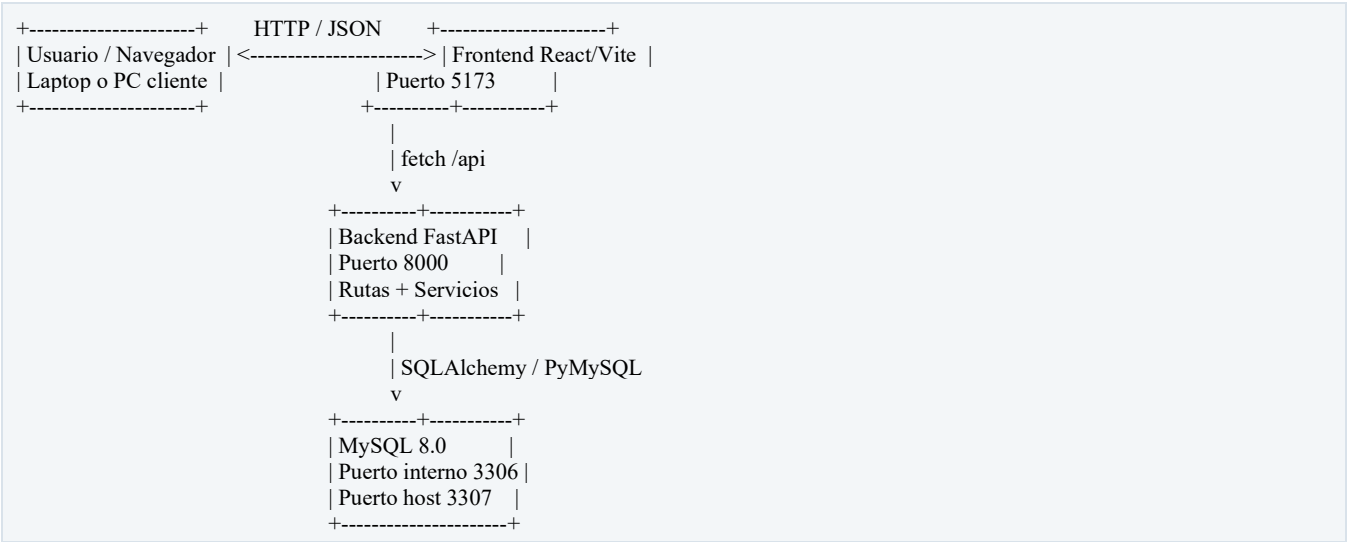
Tecnologías principales

Componente	Tecnología	Uso dentro del sistema
Frontend	React 18 + Vite	Interfaz web, rutas, vistas por rol y consumo de API.
Estilos	Tailwind CSS	Diseño visual de pantallas y componentes reutilizables.
Backend	FastAPI + Uvicorn	API REST, autenticación, reglas de negocio y documentación automática.
ORM y conexión	SQLAlchemy + PyMySQL	Comunicación del backend con MySQL.
Base de datos	MySQL 8.0	Persistencia de usuarios, productos, inventario, ventas, compras y reposiciones.
Contenedores	Docker Compose	Levantamiento integrado de frontend, backend y base de datos.
Pruebas	pytest	Pruebas unitarias para servicios, esquemas, contraseñas e inventario.

2. Arquitectura general del sistema

La arquitectura es de tres capas principales: **presentación, lógica de negocio y datos**. El usuario interactúa con el frontend en el navegador. El frontend envía peticiones HTTP a la API del backend. El backend valida seguridad, ejecuta reglas de negocio y consulta o actualiza la base de datos MySQL.

Diagrama general



Responsabilidad de cada capa

Capa	Responsabilidad	Carpetas / archivos relacionados
Presentación	Muestra pantallas, formularios, tablas, dashboards y menú según el rol del usuario.	frontend/src/roles/, frontend/src/shared/components/, frontend/src/app/App.jsx
Cliente API	Construye la URL del backend, agrega el token JWT y centraliza errores de comunicación.	frontend/src/shared/api/client.js
Autenticación frontend	Protege rutas, redirige usuarios y verifica si un rol puede entrar a una pantalla.	frontend/src/shared/auth/
API REST	Expone endpoints agrupados por módulo: auth, usuarios, inventario, compras, ventas, reposiciones y reportes.	backend/app/api/routes/
Servicios	Implementa reglas de negocio: compras, ventas, inventario, reposiciones, reportes y seguridad.	backend/app/services/
Repositorios	Agrupar operaciones de consulta y persistencia contra la base de datos.	backend/app/repositories/
Modelos y esquemas	Modelos SQLAlchemy y validación/serialización con Pydantic.	backend/app/models/, backend/app/schemas/
Datos	Tablas, relaciones, datos base y volumen persistente de MySQL.	database/01_schema.sql, database/02_seed_base.sql, volumen mysql_data

3. Arquitectura por capas del backend

El backend sigue una **separación clara entre rutas, servicios, repositorios, modelos y esquemas**. Esto facilita mantener el código, probar reglas internas y evitar que la lógica de negocio quede mezclada dentro de los endpoints.

Nivel	Ejemplo	Función
Rutas API	backend/app/api/routes/reposiciones/reposicion_routes.py	Recibe requests HTTP, valida dependencias de seguridad y llama a servicios.
Servicios	backend/app/services/reposicion_service.py	Controla estados y reglas de reposición: revisión, aprobación, rechazo, envío y recepción.

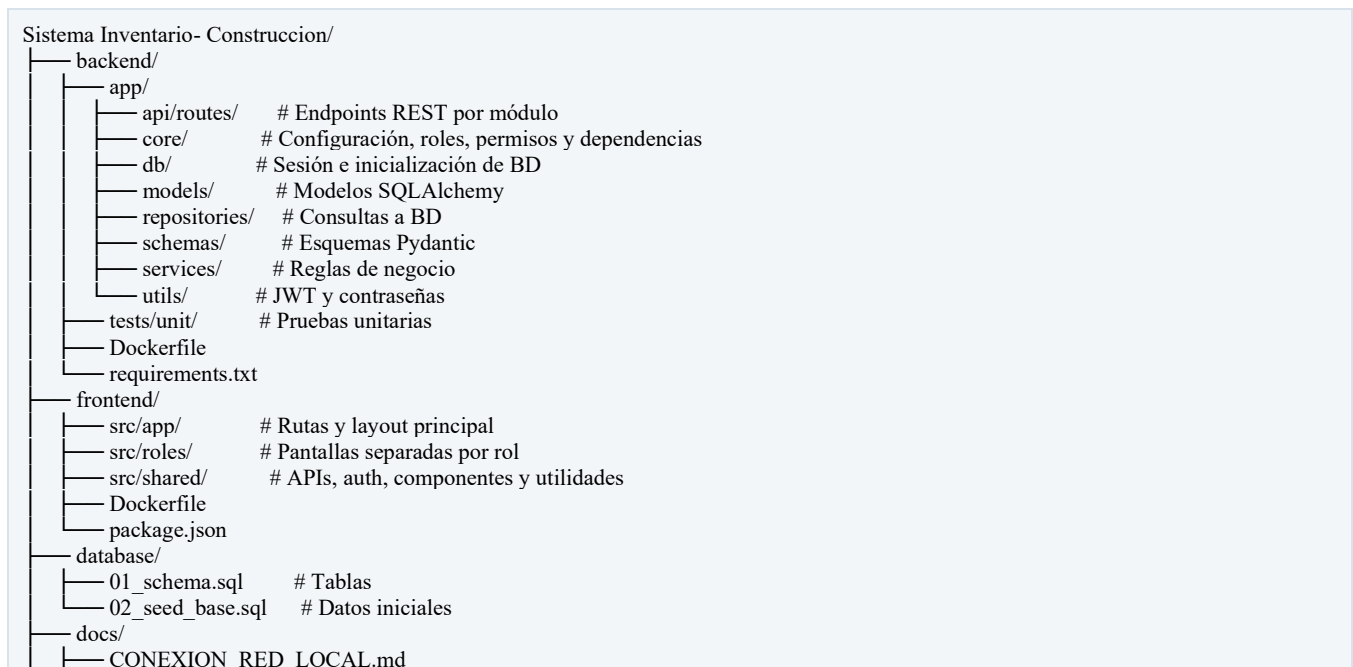
Nivel	Ejemplo	Función
Repositorios	backend/app/repositories/reposicion_repository.py	Encapsula consultas y operaciones de base de datos.
Modelos	backend/app/models/solicitud_reposicion.py	Representa tablas y relaciones de la base de datos.
Esquemas	backend/app/schemas/reposicion_schema.py	Valida entrada y define respuesta JSON.
Dependencias	backend/app/core/dependencias.py	Obtiene usuario actual desde JWT y valida que la sesión siga activa.
Permisos	backend/app/core/permissions.py	Permite restringir endpoints por rol mediante require_roles(...).

Rutas principales del backend

Prefijo API	Módulo	Uso principal
/api/auth	Autenticación	Login, usuario actual, logout y recuperación de contraseña.
/api/usuarios	Administración	Gestión de usuarios, roles y cambio de estado.
/api/empresa	Empresa	Datos generales de la empresa.
/api/ubicaciones	Ubicaciones	Almacén central y sucursales.
/api/productos	Catálogo	Productos y códigos de barras.
/api/categorias	Catálogo	Categorías de productos.
/api/proveedores	Catálogo	Proveedores.
/api/inventario	Inventario	Stock por ubicación, movimientos, ajustes e ingresos/salidas.
/api/ordenes-compra	Compras	Órdenes de compra y recepción en almacén central.
/api/reposiciones	Reposiciones	Solicitudes entre sucursales y almacén central.
/api/ventas	Ventas	Registro de ventas y descuento de stock.
/api/clientes	Ventas	Gestión de clientes.
/api/metodos-pago	Ventas	Métodos de pago.
/api/alertas	Inventario	Alertas de stock bajo o crítico.
/api/reportes	Reportes	Resumen, ventas, stock bajo, kardex, compras y reposiciones.
/api/health/db	Salud	Verificación rápida de conexión a base de datos.

4. Estructura de carpetas del proyecto

La raíz del proyecto contiene tres bloques principales: **backend**, **frontend** y **database**. Además, el archivo `docker-compose.yml` une los servicios para levantar todo el sistema con un solo comando.



```

├── PRUEBAS_UNITARIAS.md
├── ROLES_Y_ESTRUCTURA.md
├── .env.docker
└── docker-compose.yml

```

Ventaja de la separación por roles

- Cada integrante del equipo puede trabajar sobre una carpeta de rol sin modificar pantallas de otros roles.
- Las rutas compartidas usan RolePage para mostrar una vista diferente según el rol autenticado.
- Los componentes comunes, llamadas API y utilidades están en src/shared para evitar duplicación excesiva.
- El backend mantiene la seguridad real; el frontend solo oculta o muestra pantallas, pero no reemplaza los permisos del servidor.

5. Módulos funcionales y roles

Rol	Pantallas principales	Responsabilidad general
Administrador General	Dashboard, Usuarios y roles, Productos, Categorías, Proveedores, Órdenes de compra, Ubicaciones, Reportes.	Administra configuración base, catálogos, usuarios, proveedores, compras y reportes globales.
Supervisor de Almacén Central	Dashboard, Inventario, Sucursales, Recepciones, Solicitudes de reposición, Despachos, Movimientos.	Controla el almacén central, recibe compras, aprueba/rechaza reposiciones y despacha productos a sucursales.
Supervisor de Sucursal	Dashboard, Inventario, Solicitudes de reposición, Recepciones, Alertas de stock, Movimientos.	Gestiona inventario local, solicita reposición, recibe despachos y revisa alertas de su sucursal.
Vendedor	Inventario, Nueva venta.	Consulta stock disponible y registra ventas en su sucursal asignada.

Módulos del sistema

Módulo	Descripción	Usuarios principales
Autenticación	Inicio de sesión, cierre de sesión, una sesión activa por cuenta, inactividad y recuperación de contraseña.	Todos los roles
Catálogo	Productos, categorías, proveedores y códigos de barras.	Administrador
Ubicaciones	Registro de almacén central y sucursales.	Administrador
Inventario	Stock disponible, stock mínimo, movimientos, ajustes, ingreso, salida y merma.	Administrador, supervisores y vendedor según permisos
Compras	Órdenes de compra hacia proveedores y recepción en almacén central.	Administrador y supervisor de almacén central
Reposiciones	Solicitudes de sucursal, revisión central, aprobación/rechazo, despacho y recepción.	Supervisor de almacén central y supervisor de sucursal
Ventas	Registro de venta y descuento del inventario de la sucursal.	Vendedor
Alertas	Avisos de stock bajo o agotado.	Supervisores
Reportes	Resumen, stock bajo, ventas, productos vendidos, kardex, compras y reposiciones.	Principalmente administrador

6. Modelo de datos general

La base de datos está organizada alrededor de usuarios, ubicaciones, productos, inventario, movimientos y documentos operativos. Los scripts SQL se encuentran en la carpeta database y se cargan al iniciar el contenedor de MySQL por primera vez.

Grupo	Tablas principales	Propósito
Empresa y seguridad	empresa, rol, usuario, sesionusuario, codigoverificacion	Datos de empresa, roles, usuarios, sesiones activas y recuperación de contraseña.
Ubicaciones	ubicacion	Almacén central y sucursales.

Grupo	Tablas principales	Propósito
Catálogo	producto, categoria, proveedor	Información base de productos, categorías y proveedores.
Inventario	inventarioubicacion, movimientoinventario, alertastock	Stock por ubicación, historial de movimientos y alertas.
Ventas	cliente, persona, empresacliente, metodopago, venta, detalleventa	Cientes, ventas y detalle de productos vendidos.
Compras	ordencompra, detalleordencompra	Órdenes de compra y detalle por producto.
Reposiciones	solicitudreposicion, detallesolicitudreposicion	Solicitudes de transferencia desde almacén central hacia sucursales.

Relación lógica simplificada

Usuario — pertenece a — Rol
 Usuario — asignado a — Ubicación
 Ubicación — tiene — InventarioUbicacion — de — Producto
 Producto — pertenece a — Categoría
 Producto — puede venir de — Proveedor
 InventarioUbicacion — genera — MovimientoInventario
 OrdenCompra — contiene — DetalleOrdenCompra — de Producto
 SolicitudReposicion — contiene — DetalleSolicitudReposicion — de Producto
 Venta — contiene — DetalleVenta — de Producto

7. Seguridad y control de acceso

La seguridad está implementada tanto en el frontend como en el backend. El frontend protege la navegación y el backend valida cada operación importante antes de ejecutarla.

Elemento	Implementación	Descripción
JWT	backend/app/utils/jwt.py	El login genera un token con usuario, rol, ubicación y un identificador de sesión.
Sesión activa	backend/app/models/sesion_usuario.py	Cada sesión queda registrada en base de datos y puede cerrarse por logout, inactividad o cierre forzado.
Una sesión por cuenta	SINGLE_ACTIVE_SESSION	Evita que la misma cuenta quede abierta simultáneamente en varias laptops, salvo cierre forzado.
Inactividad	SESSION_INACTIVITY_MINUTES	Si no hay actividad durante el límite configurado, la sesión se invalida.
Heartbeat	VITE_SESSION_HEARTBEAT_MS	El frontend hace verificaciones periódicas para mantener o detectar la sesión.
Permisos por rol	require_roles(...)	Cada endpoint sensible puede indicar qué roles lo pueden usar.
Rutas protegidas	ProtectedRoute y RequireRole	Evitan que el usuario navegue a pantallas no permitidas.
Recuperación de contraseña	Código de verificación con hash	Solo permite recuperar cuentas registradas y activas.

8. Flujos principales del negocio

Flujo de compra y recepción en almacén central

1. El Administrador General registra una orden de compra hacia un proveedor.
2. La orden queda en estado de solicitud o tránsito según la acción realizada.
3. El Supervisor de Almacén Central recibe la mercadería desde la pantalla de recepciones.
4. El backend suma el stock al almacén central y registra un movimiento de inventario.
5. La orden queda marcada como recibida.

Flujo de reposición hacia sucursal

1. El Supervisor de Sucursal detecta stock bajo o crea una solicitud de reposición.
2. El Supervisor de Almacén Central revisa la solicitud.
3. La solicitud puede pasar a revisión, aprobarse o rechazarse.
4. Si se aprueba, el Supervisor de Almacén Central realiza el despacho.
5. Al despachar, el sistema descuenta stock del almacén central y la solicitud queda en tránsito.
6. La sucursal confirma recepción y el sistema aumenta el stock en la ubicación destino.

Flujo de venta

1. El vendedor consulta productos disponibles en su sucursal.
2. Registra la venta con productos, cantidades, cliente y método de pago.
3. El backend valida stock disponible.
4. Si todo es correcto, registra la venta y descuenta stock.
5. El movimiento queda en el historial del inventario.

Flujo de alertas y movimientos

- Los movimientos sirven como historial de cambios de stock: ingresos, salidas, ajustes, mermas, compras, reposiciones y ventas.
- Las alertas ayudan a identificar productos con stock mínimo o agotado.
- Los supervisores usan estas pantallas para tomar decisiones de reposición o control.